

(F7PBBMEC) Mechanika / FBMI

Příjmení studenta	
Jméno studenta	
Ročník	
Datum	
Předmět	Mechanika

Ústní zkouška

1. Otázky:

Písemná část: Vyřešte příklad.

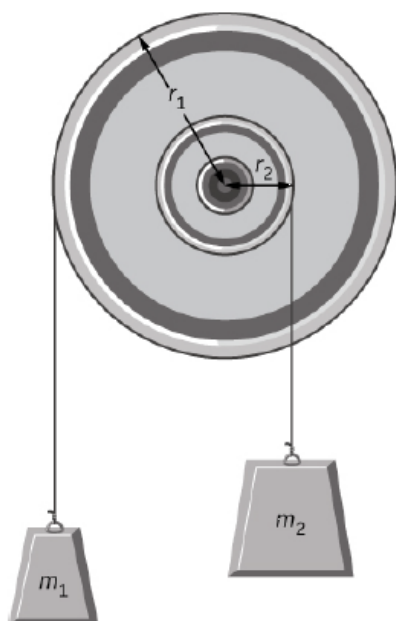
1. Na kamenné zdi chrámu boha Ra je upevněn dva dřevěné kotouče spojené dohromady. Dva tenké provazy z papyrových vláken jsou ovinuty kolem dvou různých okrajů kotouče — jeden na větším poloměru a druhý na menším. Na jejich koncích visí dvě kamenná závaží, která slouží k zvedání stavebních bloků. Známe tyto hodnoty:

$$r_1 = 50 \text{ cm}, m = 50 \text{ kg} \quad (1)$$

$$r_2 = 20 \text{ cm}, m = 10 \text{ kg} \quad (2)$$

$$m_1 = 1 \text{ kg} \quad (3)$$

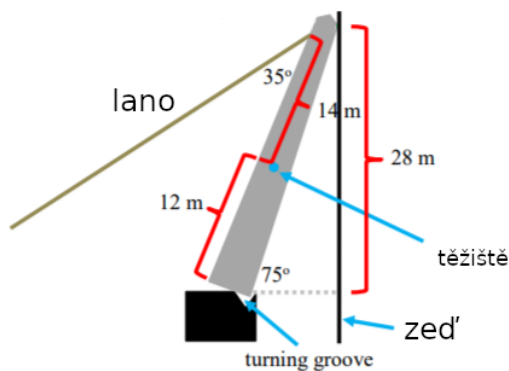
$$m_2 = 2 \text{ kg} \quad (4)$$



- (a) Odvoďte moment setrvačnosti většího a menšího kotouče. (2 body)
- (b) Zapište rovnice pohybu pro větší a menší kotouč a jednotlivá závaží. (4 body)
- (c) Určete úhlové zrychlení kotoučů jako vektor (vyjádřete ve zvolení zouřadnicové soustavy). (2 body)
- (d) Dokažte prostřednictvím úhlového zrychlení kotouče a navíjení lan platnost zákona zachování mechanické energie. (4 body)
- (e) Určete hybnost jednotlivých závaží a diskutujte platnost zákona zachování hybnosti (kvalitativně a kvantitativně). (4 body)

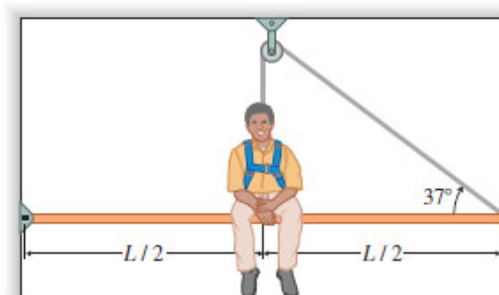
2. Staří Egypťané vztyčovali obrovské monumenty, zvané obelisky, které byly vytesány z jednoho kusu kamene. Obrázek vpravo představuje zjednodušené schéma jednoho z možných způsobů, jak mohli Egypťané obelisk postavit do vzpřímené polohy. Obelisk má hmotnost 413 000 kg a výšku 32 m.

Spodní část obelisku spočívá na okraji tzv. otáčecí drážky (turning groove), zatímco horní část se dotýká zdi v bodě, který je ve výšce 28 m nad vrcholem této drážky. Můžete předpokládat, že mezi obeliskem a zdí nevzniká tření. Obelisk svírá úhel 75° vůči vodorovné rovině. Lano, připevněné 14 m nad těžištěm obelisku, se používá k vytažení obelisku do jeho konečné vzpřímené polohy.



- Zakreslete uvolnění při působení nenulového tahu v laně. (2 body)
- Vypočtěte velikost síly od zdi, když je síla v laně nulová. (2 body)
- Jaká je síla v laně, která stačí na to, aby se obelisk začal zvedat (2 body)
- Výpočtem prokažte, že těžiště obelisku není v jeho polovině. Tvar obelisku je daný na obrázku. (2 body).

3. Egyptan o hmotnosti 73 kg sedí na nosníku o hmotnosti 23 kg během práce na stavbě pyramid (viz obrázek níže). Lano připevněné ke konci nosníku vede přes kladku dolů k postroji, který je upevněn kolem Egyptana (Egyptan je tedy částečně podepřen nosníkem a částečně postrojem). Egyptan sedí uprostřed nosníku.



- Určete sílu v laně a sílu působící na nosník (4 body)
- Vyjádřete průběh ohybového napětí v nosníku (4 body)
- Vyjádřete vztah mezi hmotností Egyptana a maximálním ohybovým napětím. Nosník je kruhového průřezu o průměru 5 cm. (4 body)